Sapienza Università di Roma
Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica, Laurea in Informatica
Insegnamento di **Basi di Dati, Modulo 2**
Proff. Toni Mancini, Marco Esposito
Dipartimento di Informatica
https://raise.uniroma1.it/teaching

Esame **Es.20260410 – Prova scritta del 10 aprile 2026**

Si vuole progettare *SnowPass*, un sistema informativo per la gestione unificata degli skipass e degli accessi agli impianti di risalita di un grande consorzio sciistico. Il sistema dovrà gestire le anagrafiche, la validità dei titoli di viaggio e tracciare in dettaglio l'utilizzo degli impianti da parte degli sciatori.

Il consorzio comprende diversi *comprensori sciistici*. Di ogni comprensorio interessa conoscere il nome (univoco, es. "Dolomiti Superski"), la regione geografica in cui si trova, l'altitudine minima e massima (in metri sul livello del mare).

All'interno di ogni comprensorio sono presenti diversi *impianti di risalita*. Di ogni impianto interessa un codice alfanumerico (univoco a livello di consorzio), il nome, la tipologia (es. "Funivia", "Seggiovia", "Skilift", "Cabinovia") e la portata oraria massima (espressa in numero di persone all'ora).

Gli impianti servono le *piste* da sci. Di ogni pista si vuole memorizzare il nome (univoco all'interno del comprensorio), la lunghezza in metri e la difficoltà. La difficoltà è classificata mediante i colori standard ("Verde", "Blu", "Rossa", "Nera"). Nel sistema deve essere mantenere l'informazione circa quali impianti danno accesso a quali piste. Si noti che un impianto può dare accesso a più piste (anche di difficoltà diverse), e una singola pista può essere raggiungibile tramite impianti differenti.

I *clienti* del sistema sono gli *sciatori*. Di ogni sciatore interessa memorizzare il codice fiscale (univoco), il nome, il cognome, la data di nascita e un indirizzo email di contatto. Gli sciatori interagiscono con il sistema acquistando gli *skipass*, che rappresentano i loro titoli di viaggio.

Ogni skipass è caratterizzato da un numero di serie univoco, la data e l'ora di emissione, il prezzo pagato e lo sciatore proprietario.

Gli skipass si dividono in due categorie disgiunte:

- "Skipass a Tempo": consentono accessi illimitati entro una certa finestra temporale. Di essi interessa la data di inizio e la data di fine validità (es. giornaliero, settimanale, stagionale).
- "Skipass a Punti": sono dotati di un saldo punti iniziale, che viene scalato ad ogni utilizzo. Di essi interessa il saldo residuo.

La funzionalità operativa centrale di *SnowPass* è la tracciatura dei transiti. Presso ogni impianto sono presenti dei tornelli elettronici che leggono gli skipass. Quando uno sciatore attraversa un tornello, il sistema registra un transito. Di ogni transito si deve memorizzare l'istante esatto (data e ora), lo skipass utilizzato e l'impianto a cui si è acceduto. Inoltre, per gestire correttamente gli skipass a punti, il sistema deve memorizzare il "costo in punti" di ciascun impianto di risalita.

Il sistema deve applicare severi controlli: deve garantire che un transito avvenga solo se lo skipass risulta valido (l'istante del transito è compreso tra la data di inizio e di fine per i titoli a tempo, o il saldo residuo è sufficiente per i titoli a punti). Inoltre, per evitare l'uso fraudolento da parte di più persone dello stesso skipass, il sistema non deve permettere a uno stesso skipass di registrare due transiti presso lo stesso impianto a meno di 5 minuti di distanza l'uno dall'altro.

Il sistema deve permettere di calcolare le seguenti informazioni complesse:

- Dato un mese e un anno, calcolare per ogni comprensorio l'elenco degli sciatori che hanno effettuato accessi a impianti di almeno due tipologie diverse (es. hanno usato almeno una

volta una "Funivia" e almeno una volta una "Seggiovia"). Per ciascuno di questi sciatori, si vuole ottenere il nome, il cognome e il numero totale di transiti effettuati nel comprensorio in quel mese.

- Gli amministratori del consorzio vogliono identificare le piste potenzialmente più affollate per programmare la battitura della neve. Si vuole calcolare l'insieme delle piste per le quali la somma della portata oraria massima di tutti gli impianti che danno accesso a esse è massima.